

"프롬프트 하나로 데이터 분석 시키기: LangChain으로 배우는 AI 분석" 강의 자료

Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools

(arXiv:2302.04761)

언어 모델이 스스로 외부 도구를 사용하는 방법을 학습할 수 있음을 구현

외부 도구 사용은 API 호출을 통해서 함을 의미

① 기존 언어모델을 사용 → 기존 pretrained model을 기반으로 fine-tuning을 진행

② self-supervised 방식으로 도구 사용을 학습

전체 데이터셋 $\mathcal{C} = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^{|\mathcal{C}|}\}$ 의 각각의 $\mathbf{x} = x_1, x_2, \dots, x_n$

$p_i = p_M(\langle API \rangle | P(\mathbf{x}), x_{1:i-1})$: 위치 i 에 $\langle API \rangle$ 토큰을 추가할지 결정

→ $p_M(A|B)$: 언어 모델의 확률 분포

→ $\langle API \rangle$ 가 추가되는 위치는 순전히 p_M 이 결정이지만 유용한 위치는 문맥의 흐름 상, 질문

→답의 경계 지점

The population of Canada is 38 million

→ $P(\mathbf{x})$: 언어모델로 하여금 $\mathbf{x} = x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 $\langle API \rangle$ 를 추가하라고 지시하는 프롬프트

$I = \{i | p_i > \tau_s\}$ 는 p_i 가 특정 값보다 큰 위치만 모아 놓은 것; 그 위치에 $\langle API \rangle$ 삽입

→ 이 시점의 $(P(\mathbf{x}), x_{1:i-1}, \langle API \rangle)$ 를 $\langle API \rangle$ 맥락에서 prefix라고 함

→ 위치 $i \in I$ 에서 m 개의 API calls ($c_i^1, \dots, c_i^m$)가 가능한데 손실 기준 $L_i^- - L_i^+ \geq \tau_f$ 을 만족하지 못하는 c_i 는 버림

※ ($c_i^1, \dots, c_i^m$)는 미리 정해진 집합 (계산기, 번역기, 검색, 시간 등)

$L_i(\mathbf{z}) = -\sum_{j=i}^n w_{j-i} \cdot \log p_M(x_j | \mathbf{z}, x_{1:j-1}) \Rightarrow i$ 위치에 $\mathbf{z}$ 를 추가한 경우에 생기는 손해

→ $\log p_M(x_j | \mathbf{z}, x_{1:j-1})$: 원본 예측에 $\mathbf{z}$ 가 얼마나 유용한지를 평가(conditional log-likelihood), x_j 는 주어진 토큰

→ 앞에 마이너스 기호를 붙여서 손실로 바꿈 (cross-entropy 형태가 되는 것)

→ $\mathbf{z}$ 에 따라 여러 손실 함수를 표현 ($\langle API \rangle$ 맥락에서 $\mathbf{z}$ 는 $\langle API \rangle + \text{프롬프트}$)

→ $L_i(\mathbf{z}) = -\sum_{j=i}^n w_{j-i} \cdot \log p_M(x_j | \mathbf{z}, x_{1:j-1})$ 에서 loop 부분

$j = i \Rightarrow w_{j-i} = w_0$

$j = i + 1 \Rightarrow w_{j-i} = w_1$

$j = i + 2 \Rightarrow w_{j-i} = w_2$

...

$j = n \Rightarrow w_{j-i} = w_{n-i}$

는 전부 $n - i + 1$ 개의 가중치에 해당하는데, API 후보 위치 i 부터 마지막 위치인 n 까지

$n - i + 1$ 개의 토큰이 있다는 것을 의미, i 번째 위치에 $\langle API \rangle$ 를 추가하면 이후 $n - i + 1$ 개의 토큰 예측에 주는 영향에 해당하는 가중치 $w_0, \dots, w_{n-i}$, 가까울수록 더 큰 영향을 주게 사용

- $L_i^- = \min(L_i(\epsilon), L_i(\mathbf{e}(c_i, \epsilon)))$ 에서
 → $L_i(\epsilon)$: 아무것도 넣지 않은 경우
 → $L_i(\mathbf{e}(c_i, \epsilon))$: API에 해당하는 특정 c_i 를 추가했지만 호출은 하지 않는 경우

- $L_i^+ = L_i(\mathbf{e}(c_i, r_i))$: 실제 API 호출 내용 c_i 와 그 결과 r_i 를 사용
 → $\mathbf{e}(c) = \langle API \rangle a_c(i_c) \langle /API \rangle$
 → $\mathbf{e}(c, r) = \langle API \rangle a_c(i_c) \Rightarrow r \langle /API \rangle$

- $L_i^- - L_i^+ \geq \tau_f$
 → $L_i^- > L_i^+$ 을 만족해야 하고 그 차이가 τ_f 이상이어야 함의 의미

- 일반 텍스트 형태의 데이터셋 $\mathcal{C} = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^{|\mathcal{C}|}\}$ 의 각 $\mathbf{x}$ 에 대해서
 - > $\langle API \rangle$ 후보 위치를 선택하고
 - > $\langle API(A, B) \rangle$ 삽입/실제 호출 결과
 - > $L_i^- - L_i^+ \geq \tau_f$ 평가해서 기준을 만족하면
 - > $\langle API(A, B) \rangle$ 와 그 결과를 데이터 셋에 포함

결론: 원래 데이터 The population of Canada is 38 million에 대해서

- The population of Canada is [API(population, Canada)=38] 입력에 대해
- 언어 모델은 38 million을 예측해야 하는 학습이 되는 것